

Teoría de Juegos: juegos secuenciales y repetidos

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Juego curioso

- Hay tres piratas que tiene 120 monedas de oro para repartir.
- Protocolo: dado un orden establecido entre ellos
 - 1 El primer pirata hace una oferta (y los tres la votan a favor o en contra).
 - 2 Si obtiene aprobación de más o igual al 50 % de los votos se aprueba.
 - 3 Si no se aprueba se mata al pirata que la propuso y sigue el siguiente.
 - 4 Si queda uno solo se queda con todo.
- ¿Cuál es el Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash?

Definición y Motivación

- Hasta ahora vimos **interacciones simultáneas**.
- Cada jugador tiene que intentar anticipar lo que hace el otro jugador sin saberlo de antemano.
- Ahora introduciremos **interacciones secuenciales o dinámicas**.
- Un jugador toma una acción que es observada por otro jugador antes de tomar una decisión.
- Hay situaciones mixtas: se observa una acción pero no todas las acciones.
- ¿Cómo cambia esto el juego?

Definición y Motivación

- Ejemplos secuenciales:

- 1) **Tómalo o déjalo:** (*take-it-or-leave-it*) Un vendedor pone un precio del bien, luego decidimos si compramos o no.
- 2) **Negociación entre dos partes:** uno hace oferta, el otro observa la oferta y puede aceptarla o hacer una contraoferta.
- 3) **Una subasta:** un potencial comprador puja un precio por un bien. El resto de los compradores elige si mejorar la oferta o no.
- 4) **Contrato laboral:** un empleador le dice a un agente comercial como se le pagará y este decide cuánto esfuerzo hacer para vender.
- 5) **Hold-up:** inversiones no reembolsables.

- **Interacciones repetidas.** También hay interacciones estáticas que se repiten temporalmente:

- 1) Ejemplo: dilema del prisionero (La vida te puede dar revancha).
- 2) Contribución a bienes públicos: *free-riding* repetido.

Esquema de la clase

- Juegos secuenciales básicos. Estrategias.
- Forma Extensiva y forma Normal.
- Equilibrios de Nash y Estrategias no creíbles.
- Racionalidad secuencial y definición subjuegos.
- Inducción hacia atrás (*Backward Induction*) y Equilibrios Subjuegos Perfectos.
- Ejemplos comparando EN y ESPN: secuencial 2 jugadores, secuenciales y simultáneos, secuencial 3 jugadores.
- Sendero de equilibrio y fuera del sendero de equilibrio.
- Ejemplos: ventaja o desventaja de jugar primero.
- Ejemplo estrategias continuas: embarcaciones.
- Juegos Repetidos: finitos e infinitos.
- Aplicaciones: negociación, dilema del prisionero (repetido).

Elementos

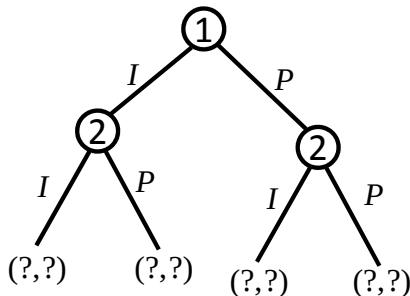
- Elementos:
 - **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
 - Secuencialidad de las acciones,
 - **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$.
- La secuencialidad cambia la forma de definir las estrategias.
- **Estrategias: un plan completo de acción que define lo que voy a hacer cada vez que voy a elegir.**
- Definir las estrategias es más difícil. Veamos un ejemplo.

Ejemplo

- jugador 1 elige I o P .
- Luego de observar la elección del jugador 1, el jugador 2 elige I o P .
- ¿ejemplos de estrategias para el jugador 1 y para el jugador 2?
- Estrategias son:
 - $\{I, P\}$ para el jugador 1.
 - $\{II, IP, PI, PP\}$ para el jugador 2.
- Anotamos PI la estrategia donde el jugador 2 elige P si observa I y I si observa P .
- Para simplificar el análisis de juegos secuenciales utilizamos la representación de la **forma extensiva**.
- La **forma extensiva** es un esquema de árbol para representar de forma simple el juego.

Ejemplo

- jugador 1 elige I_1 o P_1 .
- Luego de observar la elección del jugador 1, el jugador 2 elige I_2 o P_2 .



Forma extensiva

Las representación de las formas extensivas tienen propiedades:

- Se compone de nodos y ramificaciones que unen nodos.
- Hay nodos iniciales (de partida) que se conectan con nodos finales.
- Cada nodo (Excepto el nodo inicial) viene de otro nodo.
- Cada ramificación de un nodo tiene una acción (etiquetada correctamente).
- Cada conjunto informativo tiene nodos de un solo jugador.
- Todos los nodos en un conjunto informativo debe tener el mismo número de acciones (ramificaciones).

Ejemplo: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen **simultáneamente** un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	I	P
Impar (I)	(2, 1)	(0, 0)
Par (P)	(0, 0)	(1, 2)

- Equilibrios de Nash son tres

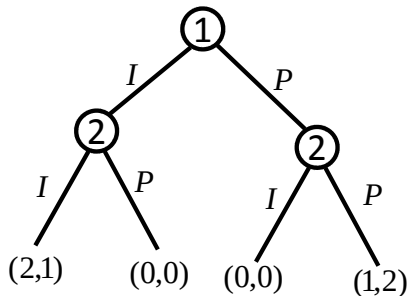
$$\left\{ (P, P), \quad (I, I), \quad (2/3 I + 1/3 P, 1/3 I + 2/3 P) \right\}.$$

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Estrategias del jugador 1: $\{I, P\}$.
- Estrategias del jugador 2: $\{PP, PI, IP, II\}$.
- Forma extensivo del ejemplo.

Ejemplo: forma extensiva

- jugador 1 elige I o P .
- Luego de observar la elección del jugador 1, el jugador 2 elige I o P .



Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Estrategias del jugador 1: $\{I, P\}$.
- Estrategias del jugador 2: $\{PP, PI, IP, II\}$.
- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	PP	PI	IP	II
Impar (I)	(0, 0)	(0, 0)	(2, 1)	(2, 1)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)	(1, 2)	(0, 0)

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	PP	PI	IP	II
Impar (I)	(0, 0)	(0, 0)	(2, 1)	(2, 1)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)	(1, 2)	(0, 0)

- Equilibrios de Nash en estrategias puras son tres (las mixtas las dejamos de lado)

$$\{(P, PP), (I, IP), (I, II)\}.$$

- Veamos la estrategia PP del jugador 2, ¿Tiene sentido que el jugador 2 elija P cuando el jugador 1 elige I ?
- ¿Por qué (P, PP) es un EN?
- Hay una amenaza que NO ES CREIBLE.

Racionalidad secuencial

- La situación anterior muestra estrategias que parecen no ser convincentes.
- Para incluir una consistencia temporal se define que debe haber **racionalidad secuencial**.
- **Racionalidad secuencial:**
 - Una estrategia óptima para un jugador debe maximizar el pago, condicionando en cada conjunto informativo donde debe tomar una decisión.
 - Esto es, la estrategia del jugador i debe especificar una acción óptima de cada conjunto informativo del jugador i , aún en esos nodos que cree ex-ante que no serán alcanzados.
- **Racionalidad secuencial:** implica que tenemos que saber qué ocurriría en esos senderos que no alcanzamos en equilibrio.
- Justamente esos senderos que no alcanzamos ayudan a entender por qué jugamos lo que jugamos.

Inducción hacia atrás

- **Inducción hacia atrás:**

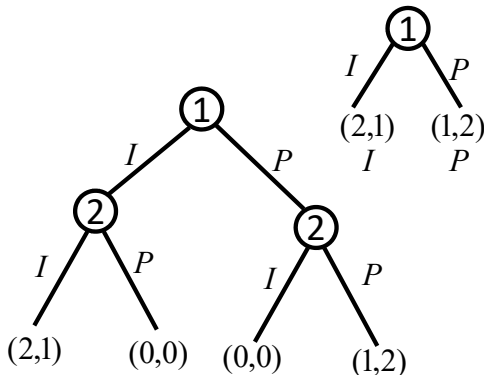
- resolver un juego de atrás para adelante resolviendo cada subjuego por separado.
- Cuando un subjuego está resuelto se reemplaza la parte del árbol por su solución.
- Se continúa con el subjuego más grande hasta terminar con el juego.

Inducción hacia atrás y Zermelo

- Cada juego finito con información perfecta posee un equilibrio de Nash en estrategias puras que puede ser derivado a través del proceso de **inducción hacia atrás**.
- Si no hay empates para ningún jugador, el equilibrio de Nash que sale del proceso de **inducción hacia atrás** es **único**.

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.



Subjuego

- Definición 1 de **subjuego**: un subjuego es una parte de un juego que cumple con los siguientes criterios:
 - 1 Parte de un nodo inicial único (nodo inicial es *singleton*).
 - 2 Si un nodo es parte del subjuego, también lo son todos los nodos subsiguientes.
- Definición 2 de **subjuego**: un nodo x inicia un subjuego si ninguno de los nodos subsiguientes están en un conjunto informativo que contiene nodos que no suceden a x (x también debe ser un singleton). El subjuego es el árbol que define al nodo x y sus nodos subsiguientes.
- Es como dividir el juego en pedacitos para resolverlo separadamente.

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma extensiva del ejemplo. Identifiquemos los subjuegos.
- Resolvamos por inducción hacia atrás.
- ¿Podemos justificar la estrategia *PP* o *II*? No!
- ¿Qué equilibrios sobreviven? solo sobrevive (*I*, *IP*).
- Introducimos la definición de **Equilibrio Subjuego Perfecto**.

Equilibrio Subjuego Perfecto (Definición)

- **Definición:**

una estrategia para cada jugador $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ forman un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash si las estrategias forman parte de un equilibrio de Nash de cada subjuego posible y del juego completo.

- Nota: El juego completo también es un subjuego.
- Es decir, las amenazas no creíbles no existen (no pueden formar parte de un equilibrio).
- Todas las amenazas en estrategias puras o mixtas tienen que ser creíbles.

Ejemplo: entrada

- Hay 2 empresas. La empresa E debe decidir si entra o no a un mercado donde hay una empresa incumbente I .
- Si la empresa E ingresa, luego la empresa I debe decidir si pelea o se acomoda a la situación de que ahora son dos empresas compartiendo el mercado.
- Los pagos se representan en la siguiente tabla.

Cuadro: Entrada y respuesta

	Pelear (P)	Acomodarse (A)
Entrar (E)	$(-3, -1)$	$(2, 1)$
No Entrar (NE)	$(0, 2)$	$(0, 2)$

- Identifique los elementos del juego.
- Represente el juego en su forma extensiva.
- ¿Hay alguna amenaza que NO sea creíble?

Ejemplo: entrada

- Hay 2 empresas. La empresa E debe decidir si entra o no a un mercado donde hay una empresa incumbente I .
- Si la empresa E ingresa, luego la empresa I debe decidir si pelea o se acomoda a la situación de que ahora son dos empresas compartiendo el mercado.
- Las estrategias son $s_E \in \{E, NE\}$ y $s_I \in \{P, A\}$.
- Inducción hacia atrás:
 - $MR_I(E) = A$,
 - Entonces, E elige entre E que genera $(2, 1)$ y no entrar que genera $(0, 2)$. (primer pago para el jugador E).
- El $ESPN = (E, A)$.

Ejemplo: entrada con ataque

- Hay 2 empresas. La empresa E debe decidir si entra o no a un mercado donde hay una empresa incumbente I .
- Si no entra los pagos son $(0, 2)$ (primer valor para la entrante).
- Si la empresa E ingresa, luego **cada una de las empresas** debe decidir si pelea (P) o se acomoda (A) a la situación de que ahora son dos empresas compartiendo el mercado.
- Los pagos finales si hay entrada se representan en la siguiente tabla.

Cuadro: Entrada y respuesta

	I Pelea (P)	I Acomoda (A)
E Pelea (P)	$(-3, -1)$	$(1, -2)$
E Acomoda (A)	$(-2, -1)$	$(3, 1)$

- Identifique los elementos del juego. Estrategias de cada jugador.
- Represente el juego en su forma extensiva y forma normal.
- ¿Hay alguna amenaza que NO sea creíble?

Ejemplo: entrada con ataque

- Ahora las dos empresas eligen si A o P con entrada.
- Las estrategias son $s_E \in \{E - A, NE - A, E - P, NE - P\}$ y $s_I \in \{P, A\}$.
- Inducción hacia atrás:
 - $MR_I(E - A) = A$,
 - $MR_I(E - P) = P$,
 - $MR_I(NE - A) = \{A, P\}$,
 - $MR_I(NE - P) = \{A, P\}$,
 - Para Entrante: $MR_E(A) = E - A$, $MR_E(P) = \{NE - A, NE - P\}$.
- Note que $EN = \{(NE - P, P), (NE - A, P), (E - A, A)\}$.
- Pero por Inducción hacia atrás tenemos $ESPN = (E - A, A)$.

Jugar primero: ¿ventaja o desventaja?

Ejemplo: ventaja/desventaja de jugar primero

- En el caso de entrada y de par-impar hay una ventaja de jugar primero.
- ¿Es siempre así? No, puede existir una ventaja o desventaja de jugar primero.
- Para ver esto suponga el siguiente juego secuencial donde J1 elige en $\{A, B\}$ y J2 elige en $\{C, D\}$,
- Muestre que ambos jugadores NO prefieren jugar primero.

Cuadro: Desventaja de jugar primero

	C	D
A	$(4, 2)$	$(2, 4)$
B	$(1, 5)$	$(5, 1)$

- Si J1 juega primero el ESPN es $\{A, DC\}$ (DC se lee juega D ante A y C ante B). Se juega (A, D) y los pagos $(2, 4)$.
- Si J2 juega primero el ESPN es $\{AB, C\}$ (AB se lee juega A ante C y B ante D). Se juega (A, C) y los pagos $(4, 2)$.

Ejemplos con decisiones continuas

Juegos con dedicioneses secuenciales

- En un pueblo hay dos empresas pesqueras ($i = 1, 2$). A la mañana del día salen a pescar y deben decidir cuánto pescar (q_1, q_2).
- Los costos de pescar están asociados al tipo de embarcación, tripulación (número), las horas que están pescando. Un estimación real de cada i es:

$$C_1(q_1) = 3000 + 16 q_1, \quad \text{costo fijo menor}$$

$$C_2(q_2) = 9000 + 10 q_2.$$

- Cada una sabe la función de costos propia y la del rival, y su plan de pesca en el día. Timing
 - Primero elige q_2 (pesca más rápido y se va mostrando su pesca), y
 - observando la pesca q_2 , la empresa 1 elige q_1 .
- También saben que cuando lleguen al puerto a la mañana a vender el pescado fresco, la demanda definirá el precio del pescado según la siguiente función:

$$q_1 + q_2 = 1000 - 10 p. \tag{1}$$

- ¿Cuál es el juego, jugadores, acciones, pagos?

Juegos con dediciones continuas

- Es bastante simple ver los jugadores y las acciones, ¿pero cómo son los pagos?

$$\Pi_1(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_1 - 3000 - 16 q_1,$$

$$\Pi_2(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_2 - 9000 - 10 q_2.$$

- Note que 1 observa q_2 y tiene que elegir cuándo parar, ¿Cuál es la función de mejor respuesta?

$$q_1 = \frac{84 - 0,1q_2}{0,2}.$$

¿es esto una estrategia?

- ¿Anticipa esto la empresa 2? SI!

Juegos con dediciones continuas

- La empresa 2 resuelve

$$\Pi_2(q_1, q_2) = [90 - 0,1(q_1 + q_2)]q_2 - 9000, \text{ sujeto a } q_1 = \frac{84 - 0,1q_2}{0,2}.$$

- Que se puede resumir en

$$\Pi_2(q_1(q_2), q_2) = \Pi_2(q_2) = [48 - 0,1q_2/2]q_2 - 9000.$$

- De donde obtenemos que $q_2 = 480$. ¿Cual es el ESPN?
- El ESPN es una estrategia para cada jugador (cuando tiene que decidir)

$$(q_1(q_2), q_2) = \left(\frac{84 - 0,1q_2}{0,2}, 480\right).$$

¿Cual es el sendero de equilibrio?

- El sendero de equilibrio es $(180, 480)$. Precio $p = 44$, y pagos de las empresas $(\Pi_1, \Pi_2) = (240, 2520)$.

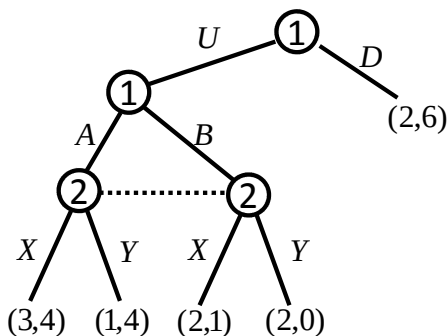
Juegos con dediciones continuas

- Comparemos juego simultaneo y secuencial.
- El equilibrio de Nash en juegos simultaneo es:
 - cantidades $(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$,
 - precio $p = 42$, y
 - pagos $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (3760, 1240)$.
- El ESPN en juegos secuencial (2 mueve primero) es:
 - cantidades $(q_1^c, q_2^c) = (180, 480)$,
 - precio $p = 44$, y
 - pagos $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (240, 2520)$.
- Hay una ventaja de mover primero.
- Parece que en juegos con acciones con sustitutos estrategicos es mejor mover primero.

Ejemplos de comparaciones de EN y ESPN (rol de amenazas no creíbles)

Ejemplo

- Considere el siguiente juego e identifique los elementos



- Dos jugadores. Estrategias puras: $S_1 = \{UA, UB, DA, DB\}$ y $S_2 = \{X, Y\}$.

Ejemplo

- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

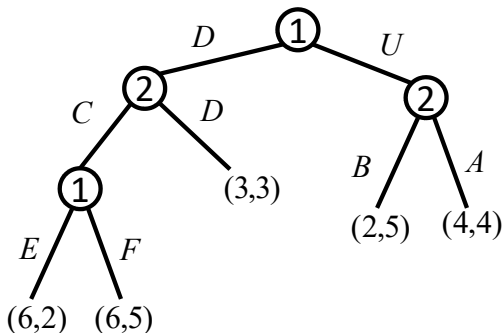
	X	Y
UA	(3, 4)	(1, 4)
UB	(2, 1)	(2, 0)
DA	(2, 6)	(2, 6)
DB	(2, 6)	(2, 6)

- Los Equilibrios Nash son $EN = \{(UA, X), (DA, Y), (DB, Y)\}$.
- Los Equilibrios Subjuegos Perfectos de Nash son $ESPN = \{(UA, X)\}$.

Ejemplo

- Considere el siguiente juego e identifique los elementos
- Dos jugadores. Estrategias puras:

$$S_1 = \{UE, UF, DE, DF\}, S_2 = \{CB, CA, DB, DA\}.$$



Ejemplo

- La forma normal del juego es $S_1 = \{UE, UF, DE, DF\}$ y $S_2 = \{CB, CA, DB, DA\}$.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	CB	CA	DB	DA
UE	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
UF	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
DE	(6, 2)	(6, 2)	(3, 3)	(3, 3)
DF	(6, 5)	(6, 5)	(3, 3)	(3, 3)

- Los Equilibrios de Nash en puras son $EN = \{(DF, CB), (DF, CA), (DE, DB)\}$.
- Los Equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas son:

$$EN = \left\{ \begin{array}{l} (qDE + (1 - q)DF, \alpha CB + (1 - \alpha)CA, \forall \alpha \in [0, 1] \text{ y } q \in [0, \frac{2}{3}]), \\ (qDE + (1 - q)DF, \alpha DB + (1 - \alpha)DA, \forall \alpha \in [\frac{1}{2}, 1] \text{ y } q \in [\frac{2}{3}, 1]), \\ (\frac{2}{3}DE + \frac{1}{3}DF, \alpha CB + (1 - \alpha)DB, \forall \alpha \in [0, 1]). \end{array} \right\}$$

Ejemplo

Cuadro: Coordinación conflictiva

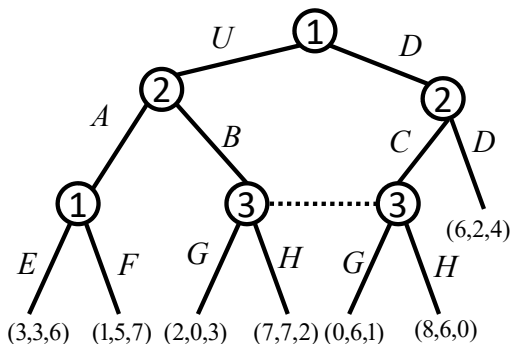
	CB	CA	DB	DA
UE	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
UF	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
DE	(6, 2)	(6, 2)	(3, 3)	(3, 3)
DF	(6, 5)	(6, 5)	(3, 3)	(3, 3)

- Los Equilibrios Subjuegos Perfectos de Nash son

$$ESPN = \left\{ \begin{array}{l} (\alpha DE + (1 - \alpha)DF, CB, \alpha \in [0, \frac{2}{3}]), \\ (\alpha DE + (1 - \alpha)DF, DB, \alpha \in [\frac{2}{3}, 1]), \\ (\frac{2}{3}DE + \frac{1}{3}DF, \alpha CB + (1 - \alpha)DB, \forall \alpha \in [0, 1]). \end{array} \right\}$$

Ejemplo de 3 jugadores

- Considere el siguiente juego e identifique los elementos



- Tres jugadores. Estrategias puras:

$$S_1 = \{UE, UF, DE, DF\}, S_2 = \{AC, AD, BC, BD\}, S_3 = \{G, H\}.$$

Ejemplo de 3 jugadores

- ¿Cuántos subjuegos hay?
- ¿Cuál es el equilibrio subjuego perfecto de Nash?
- $ESPN = \{(DE, AC, G)\}$.

Ejemplo de 3 jugadores

Cuadro: Coordinación conflictiva

Si el jugador 3 elige G ,				
	AC	AD	BC	BD
UE	(3, 3, 6)	(3, 3, 6)	(2, 0, 3)	(2, 0, 3)
UF	(1, 5, 7)	(1, 5, 7)	(2, 0, 3)	(2, 0, 3)
DE	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)
DF	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)

Si el jugador 3 elige H,				
	AC	AD	BC	BD
UE	(3, 3, 6)	(3, 3, 6)	(7, 7, 2)	(7, 7, 2)
UF	(1, 5, 7)	(1, 5, 7)	(7, 7, 2)	(7, 7, 2)
DE	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)
DF	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)

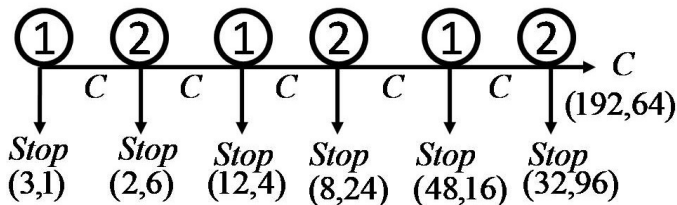
- Entonces

$$ESPN = \{(UE, AC, G)\}.$$

Equilibrio Subjuego Perfecto: Centipede game

- Suponga el siguiente juego:
 - ① EL jugador 1 tiene que decidir invierte \$4 o no.
 - ② Si lo invierte van al siguiente período, el dinero se duplica y le toca decidir al jugador 2.
 - ③ Si no lo invierte los pagos son $(\frac{3}{4}\$4, \frac{1}{4}\$4)$.
 - ④ En el siguiente período el jugador 2 decide si lo invierte o no.
 - ⑤ Si lo invierte van al siguiente período, el dinero se duplica y le toca decidir al jugador 1.
 - ⑥ Si no lo invierte los pagos son $(\frac{1}{4}\$8, \frac{3}{4}\$8)$.
 - ⑦ El juego se itera por 6 períodos (siempre duplicado la torta).
 - ⑧ Si se llega al último período, el jugador 2 decide entre parar, con los pagos $(\frac{1}{4}\$128, \frac{3}{4}\$128) = (\$32, \$96)$, o seguir $(\frac{3}{4}\$256, \frac{1}{4}\$256) = (\$192, \$64)$.
- Representemos el juego en la forma extensiva y analicemos por inducción hacia atrás.

Equilibrio Subjuego Perfecto: Centipede game



- Inducción hacia atrás (Backward Induction).
- En cada subjuego se espera que el jugador elija STOP.
- El único Equilibrio Subjuego Perfecto es el cual en cada momento que un jugador elige, elige STOP.
Entonces el equilibrio es (SSS, SSS): definiendo las estrategias para el jugador 1 y 2, respectivamente.
- ¿Cuál es el equilibrio si lo repiten 100 veces?
- ¿Qué creen que se observa en la práctica?

Juegos Repetidos

Juegos Repetidos

Juegos Repetidos

- A veces los juegos se repiten (ya sea cada juego simultáneo o secuencial).
- La pregunta que se hacen los teóricos es: ¿podemos observar acciones en juegos repetidos que no forman parte del equilibrio del juego que se observa por una única vez?
- Suponga el siguiente juego donde el único equilibrio en estrategias puras es (I, I)

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	(10, 10)	(0, 11)
Par (P)	(11, 0)	(1, 1)

- ¿Tiene sentido que jueguen (P, P) ?
- Si el juego se repite, quizás se pueda implementar (I, I) . Veamos
 - Juego repetido finitas veces,
 - Juego repetido infinitas veces (o finitas pero inciertas),

Juegos Repetidos (finitos)

- Resultado: si el juego se repite n -veces y solo hay un Equilibrio de Nash en el juego estático, entonces el único equilibrio subjuego perfecto es repetir el equilibrio estático n -veces.
- Parece bastante desalentador...
- Suponga el siguiente juego donde el único equilibrio en estrategias puras es (P, P) (si se juega solo una vez).

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	(10, 10)	(0, 11)
Par (P)	(11, 0)	(1, 1)

- Si se repite 2 veces, el único equilibrio subjuego perfecto es el que genera repetir dos veces las acciones (P, P) .
[¿Cómo son las estrategias? $(P, PPPP; P, PPPP)$]

Juegos Repetidos (finitos)

- Para entender por qué suponga que estamos en el segundo juego.
- El único equilibrio es (P, P) y los pagos de los jugadores son $(1, 1)$.
- Notemos que este resultado es el único equilibrio independientemente de lo que ocurra en el primer juego.
- Entonces, en el primer juego se anticipa que independientemente de lo que jueguen tendrán $(1, 1)$ en el período siguiente.
- En este caso la matriz de pagos en el primer juego, anticipando el resultado del segundo juego, es

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	$(11, 11)$	$(1, 12)$
Par (P)	$(12, 1)$	$(2, 2)$

- El único equilibrio es (P, P) y las estrategias son $(P, PPPP; P, PPPP)]$

Juegos Repetidos (finitos)

- Resultado: si el juego se repite n -veces y **hay más de un Equilibrio de Nash** en el juego estático, entonces hay más acción.
- Veamos el siguiente ejemplo:

	D	E	F
A	(3,3)	(1,0)	(0,2)
B	(0,1)	(7,7)	(1,8)
C	(2,0)	(8,1)	(5,5)

- Aquí hay dos equilibrios de Nash en el juego estático: (A,D) y (C,F).
- Sin embargo el pago (B,E) es pareto superior.
- Suponga que se repite dos veces este juego.

Juegos Repetidos (finitos)

- Propongamos un estrategia para cada jugador en $t = 2$
- Estrategia del jugador 1 en $t = 2$:
 - Si en $t = 1$ jugamos (B,E), en $t = 2$ juego C.
 - Si en $t = 1$ jugamos distinto de (B,E), en $t = 2$ juego A.
- Estrategia del jugador 2 en $t = 2$:
 - Si en $t = 1$ jugamos (B,E), en $t = 2$ juego F.
 - Si en $t = 1$ jugamos distinto de (B,E), en $t = 2$ juego D.
- ¿Es posible implementar la secuencia (B,E) en $t = 1$ que es pareto superior?
- ¿Cómo serían los pagos en $t = 1$ si se anticipa esto?

Juegos Repetidos (finitos)

- Los pagos en $t = 1$:

	D	E	F
A	(6,6)	(4,3)	(3,5)
B	(3,4)	(12,12)	(4,11)
C	(5,3)	(11,4)	(8,8)

- Entonces ahora tenemos 3 Equilibrios:
 - Uno donde se juega (A,D) en $t = 1$ (que lleva a (A,D) en $t = 2$).
 - Uno donde se juega (C,F) en $t = 1$ (que lleva a (A,D) en $t = 2$).
 - Uno donde se juega (B,E) en $t = 1$ (que lleva a (C,F) en $t = 2$).
- Note que (B,E) solo se puede implementar en un período.
- Note que los premios/castigos son en equilibrios de Nash de $t = 2$.

Juegos Repetidos (infinitos)

- Ahora pasemos a juegos repetidos infinitos.
- Para analizar juegos repetidos infinitos necesitamos introducir un elemento que antes no era estrictamente necesario: factor de descuento.
- El presente se valora (generalmente) más que el futuro.
- Si hay otras formas donde el presente se valora más que el futuro, también se puede utilizar.
- Esto se puede justificar por la tasa de interés (real) positiva.
- Llamemos $\delta \in [0, 1]$ al factor de descuento:
 - A mayor δ , importa más el futuro. En el extremo, si $\delta = 1$ el presente pondera igual que el futuro.
 - A menor δ , importa más el presente. En el extremo, si $\delta = 0$ se ignora el futuro.

Juegos Repetidos (infinitos)

- Como no hay fin determinado, el análisis por inducción hacia atrás no aplica.
- Consideremos el juego donde eligen Par o Impar simultáneamente.
- En un juego repetido las estrategias son bastante más complejas.
- Ejemplos de estrategias:
 - Jugar siempre I .
 - jugar P las primeras 100 veces y luego jugar I .
 - Alternar P e I , independientemente de lo que haga el otro jugador.
 - Arrancar con I . Si se observa (I, I) jugar I , en caso contrario jugar P para siempre.
- La cuestión es ver si podemos lograr implementar (I, I) .

Juegos repetidos (infinitos)

- Repasemos el ejemplo.

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	(10, 10)	(0, 11)
Par (P)	(11, 0)	(1, 1)

- Analicemos la siguiente estrategia:
 - Empezar con I .
 - Para todo período jugar I si en todos los períodos anteriores se jugó (I, I) .
 - Si en algún período se observa algo distinto de (I, I) , entonces jugar P para siempre mecánicamente.

Juegos repetidos (infinitos)

- Analicemos la siguiente estrategia (llamada *gatillo*):
 - Empezar con I .
 - Para todo período jugar I si en todos los períodos anteriores se jugó (I, I) .
 - Si en algún período se observa algo distinto de (I, I) , entonces jugar P para siempre mecánicamente.
- Supongamos que son el jugador 2, y el jugador 1 sigue la estrategia anterior, ¿Qué conviene hacer?
- Si el jugador 2 elige I siempre, se jugará (I, I) (porque no hay desvíos). El pago del jugador 2 es:

$$10 + 10\delta + 10\delta^2 + \dots = \frac{10}{1 - \delta}.$$

- Si el jugador 2 elige P en algún período, se jugará (P, P) para siempre. Supongamos que se desvía en el primer período:

$$11 + 1\delta + 1\delta^2 + \dots = 11 + \frac{\delta}{1 - \delta}.$$

- ¿Cuándo elige coordinar y comprometerse en I ? Cuando le da un mayor

Juegos repetidos (infinitos)

- ¿Cuándo elige ir por la cooperación en I ? Cuando le da un mayor pago.

$$\begin{aligned}\frac{10}{1-\delta} &\geq 11 + \frac{\delta}{1-\delta}, \\ 10 + \frac{10\delta}{1-\delta} &\geq 11 + \frac{\delta}{1-\delta}, \\ \frac{9\delta}{1-\delta} &\geq 1, \\ 9\delta &\geq 1-\delta, \\ 10\delta &\geq 1, \\ \delta &\geq \frac{1}{10}.\end{aligned}$$

- Si le importa el futuro lo suficiente (i.e., $\delta \geq \frac{1}{10}$), entonces le conviene jugar I .
- Otra forma usual de decirlo, si el jugador 2 es lo suficientemente paciente, entonces le conviene jugar I .
- Una forma de que el jugador 2 elija I , es que también elija una estrategia gatillo.

Juegos repetidos (infinitos)

- ¿Tenemos un equilibrio? Hay que definir una estrategia parecida para el jugador 2, para que el jugador 1 no se desvíe.
- Equilibrio: si ambos jugadores eligen una estrategia gatillo, entonces tenemos un equilibrio de Nash.
- Los pagos de cada jugador son $\frac{10}{1-\delta}$.
- ¿Cómo se entiende el equilibrio?
 - Cooperemos,
 - Si el otro se desvía, entonces no cooperamos NUNCA más.
- Ejemplos de la vida real: amistad, colusión, mafia organizada,...

Juegos repetidos (infinitos) códigos penales óptimos

Juegos repetidos (infinitos): códigos penales

Cuadro: Dilema del prisionero con penalidades óptimas

	I	P	S
I	(10, 10)	(0, 11)	(1, 2)
P	(11, 0)	(2, 2)	(1, 0)
S	(2, 1)	(0, 1)	(0, 0)

- Verifique que el factor de descuento mínimo para sostener (I, I) en ESPN con estrategias gatillo es $\underline{\delta}_1 = \frac{1}{9}$.
- Analicemos la siguiente estrategia:
 - Empezar con I .
 - En t jugar I si en el período anterior se jugó (I, I) o (S, S) .
 - En t jugar S si en el período anterior se jugó algo distinto de (I, I) o (S, S) .

Juegos repetidos (infinitos): códigos penales

- Incentivos a respetar o desviarse del acuerdo (I, I) según el factor de descuento:

- Si siempre J1 juega I : $\frac{10}{1-\delta}$.
- Si J1 juega P obtiene: $11 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta}$.

$$\frac{10}{1-\delta} \geq 11 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta},$$
$$\delta \geq \underline{\delta}_2 = \frac{1}{10}.$$

- Incentivos a respetar o desviarse del castigo (si llega) según el factor de descuento:

- Si siempre J1 juega S (y el otro también): $0 + \frac{\delta 10}{1-\delta}$.
- Si J1 se desvía y juega P obtiene: $1 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta}$.

$$\frac{\delta 10}{1-\delta} \geq 1 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta},$$
$$\delta \geq \underline{\delta}_3 = \frac{1}{10}.$$

Juegos repetidos (infinitos): códigos penales

- Notemos que si $\delta \geq \underline{\delta}_1 = \frac{1}{9}$, cualquiera de las estrategias (gatillo o penalidad temporal) implementa (I, I) en cada t .
- Sin embargo, si el factor de descuento está en el intervalo

$$\underline{\delta}_1 = \frac{1}{9} > \delta \geq \frac{1}{10} = \max\{\underline{\delta}_2, \underline{\delta}_3\}.$$

- Los códigos penales óptimos se basan en la existencia de forzar castigos más fuertes (temporalmente).
- En estos castigos más fuertes todos los jugadores sufren.
- Estos castigos permiten implementar estrategias de coordinación aun cuando el factor de descuento sea bastante bajo (y donde las estrategias *trigger* no las pueden implementar).
- Condición: existan circunstancias donde los que tienen más incentivos a desviarse tienen menores pagos que los indicados por el Equilibrio de Nash del juego estático.

Hold-up oportunismo contractual

Hold-up: modelo simple

- Un comprador C valora en v el bien producido por un oferente M.
- M tiene un costo de producción de $c = 0$.
- Si no hay transacción, los pagos son $(0, 0)$.
- El protocolo de negociación es el siguiente:
 - M le hace una oferta TIOLI a C de precio p .
 - Si C la acepta, se implementa,
 - Si C la rechaza se termina la interacción y no hay transacción.
- La TIOLI es $p = v$, que es aceptada: $(U_M, U_C) = (v, 0)$.

Hold-up: modelo simple

- Ahora suponga que el consumidor puede realizar una inversión que aumenta el valor por el producto.
- La valoración del consumidor ahora es $v + I$, y el costo de la inversión es $C(I) < I$.
- Pero la secuencialidad es la siguiente:
 - Primero se realiza la inversión I ,
 - Luego de observar I , M hace la oferta p (TIOLI) como antes.
- Si no hay transacción, los pagos son $(0, 0)$.
- Notemos que lo óptimo es:
 - que haya intercambio y que la inversión se realice.
- Backward induction:
 - sin inversión $p = v$, que es aceptado $(U_M, U_C) = (v, 0)$.
 - con inversión $p = v + I$, que es aceptado $(U_M, U_C) = (v + I, -C(I))$.
- En el período 1 no hay inversión.
- Conclusión del problema de hold-up: si no hay mecanismo para prevenir el oportunismo, muchas inversiones no se realizarán.

Oktober Fest

Oktober Fest: proveedor define precio

- La demanda de cerveza en una fiesta es una variable aleatoria $n \sim U[0, 500]$.
- El precio de la cerveza es p y el costo unitario es c .
- Si la empresa de la fiesta es neutral al riesgo, ¿Cuántas cervezas comprará Q ?
- La función objetivo es:

$$\begin{aligned}\Pi(Q, p, c) &= (p E[n|n \leq Q] - cQ)F(Q) + (1 - F(Q))Q(p - c), \\ &= \frac{1}{500}(p \frac{Q}{2} - cQ)Q + \frac{1}{500}(500 - Q)Q(p - c) = .\end{aligned}$$

- La cantidad es $Q = 500 \frac{p-c}{p}$, y $\Pi = 500 \frac{(p-c)^2}{2p}$.

Oktober Fest: proveedor define precio

- Suponga ahora que el proveedor de cervezas anticipa esta demanda, y sabiendo p y todo el problema anterior, tiene que elegir c .
- Para simplificar, el costo de cada cerveza es 0.
- La función objetivo del proveedor es:

$$\Pi_2(p, c) = \frac{p - c}{p} 500c.$$

- El precio óptimo es: $c^* = \frac{p}{2}$, y los beneficios $\Pi_2^* = \frac{500p}{4}$.

Agente comercial

Contratos de incentivos

- Una persona tiene un bien bien anticuado único y le pone un precio de \$ 1.
- El dueño contrata a un vendedor para que lo venda.
- Suponga que el contrato especifica que el vendedor se queda con un porcentaje x del precio si se vende.
- La venta del bien depende varias dimensiones.
 - azar.
 - cuánto se informe a los potenciales compradores de antigüedades.
 - cuánta información se provea sobre el valor del bien.
- Suponga que el vendedor vende el bien con probabilidad $0,1 + e$,
- donde e es el esfuerzo del vendedor que tiene un costo de $\frac{1}{2}e^2$.
- Ambos son neutrales al riesgo.

Contratos de incentivos

- La función objetivo del vendedor es

$$U_V(x, e) = 1x(0,1 + e) - \frac{e^2}{2}.$$

Notemos que dado x , la mejor respuesta del vendedor es $e = x$.

- La función objetivo del dueño del bien es

$$U_D(x, e) = 1(1 - x)(0,1 + e).$$

- Anticipando $e = x$, cuál es el x que pondrá el dueño del bien.

Contratos de incentivos

- El problema del empleador es:

$$\begin{aligned}U_D(x, e) &= 1(1 - x)(0,1 + e), \\ \text{s.t. } e &= x.\end{aligned}$$

- se puede simplificar en.

$$U_D(x, e(x)) = 1(1 - x)(0,1 + x).$$

- La CPO $1 - x = 0,1 + x$ refleja el trade-off de aumentar x :
 - suba la probabilidad de vender (y gana $1 - x$),
 - baja la ganancia de la venta (y la reducción esperada es $0,1 + x$).
- El contrato óptimo implica $x = 0,45$. Es decir, le comparte el 45 % de las ganancias.